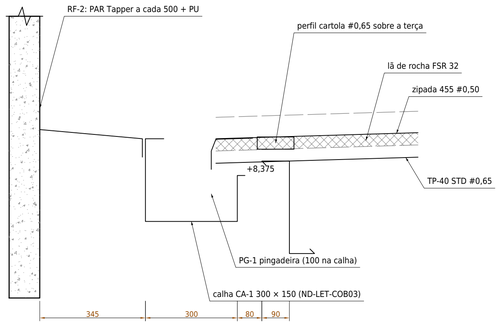
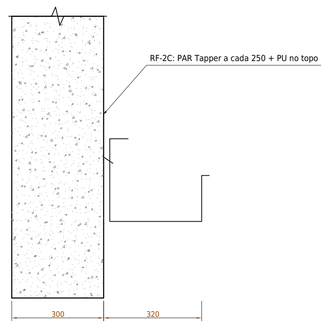


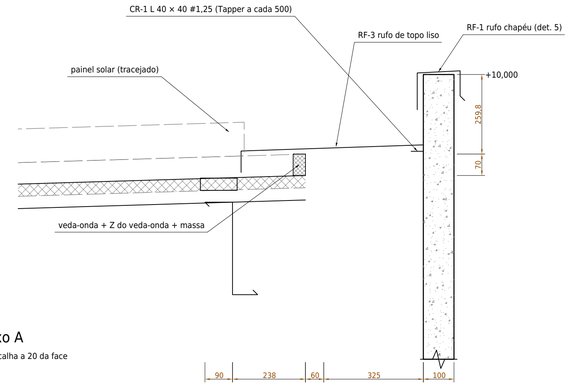
DETALHE 1 — BEIRAL NA CALHA (EIXO A, ENTRE PILARES)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — corte ao longo da água; zipada com perfil pingadeira PG-1 dentro da calha (manual p. 42)



DETALHE 2 — CALHA NA CABEÇA DO pilares do eixo A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — contra-rufo RF-2C na face da cabeça dos pilares do eixo A (40 × 30); calha a 20 da face



DETALHE 3 — ENCOSTO NO LADO ALTO (EIXO E, ENTRE PILARES)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — rufo de topo liso RF-3 com veda-onda; sobe por baixo do rufo chapéu RF-1 (manual p. 40)

LISTA DE RUFOS (KINGSPAN OU EQUIVALENTE)

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA	DESENV.	m	PÇ
RF-2	rufo de fechamento placa → calha, entre pilares; aba verti…	#0,65 pré-pintado	560	75,8	28
RF-2C	contra-rufo na face da cabeça dos pilares do eixo A (pilares do eixo A), …	#0,65 pré-pintado	290	5,4	9
PG-1	perfil pingadeira sob a ponta da zipada, 100 mm dentro da …	#0,65 pré-pintado	230	79,6	29
RF-3	rufo de topo liso sobre a ponta da zipada (aba de 150 + 60…	#0,65 pré-pintado	890	75,8	28
CR-1	cantoneira de apoio do RF-3, L 40 × 40 #1,25 galvanizada, …	#1,25 galv.	90	75,8	28
RF-3P	rufo de topo liso nos pilares pilares do eixo E: até a face da cabeça, po…	#0,65 pré-pintado	580	5,4	9
RF-4	rufo de acabamento lateral, da placa até a última onda da …	#0,65 pré-pintado	370	78,4	29
RF-4C	contra-rufo lateral na placa, paralelo à água (3 %): PAR T…	#0,65 pré-pintado	110	80,3	29
RB-1/2	rufo de acabamento de borda sobre a última onda (RB-1 no i…	#0,65 pré-pintado	180	78,4	29
RF-1	rufo chapéu da platibanda sobre a placa de 10 cm, caimento…	#0,65 pré-pintado	380	229,5	82
RF-1C	rufo chapéu sobre a cabeça do pilar + placa (largura 100 +…	#0,65 pré-pintado	720	10,8	18

ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES DOS ACABAMENTOS — OBRA

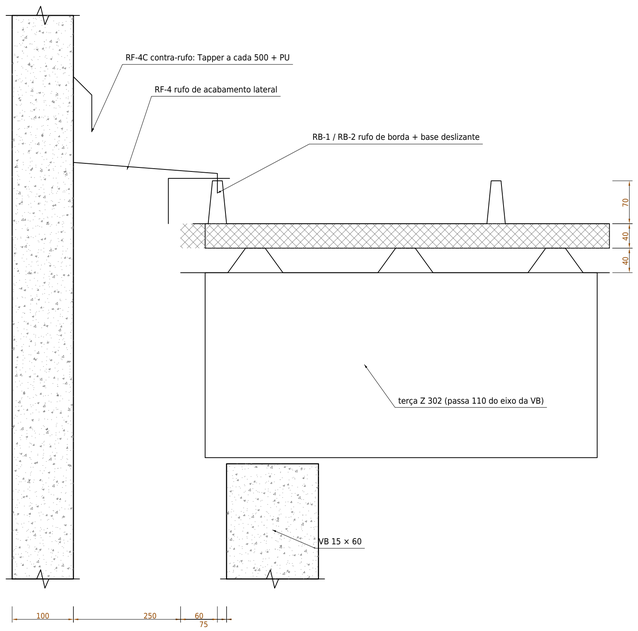
ITEM	USO	QTD
veda-onda + Z do veda-onda	ponta alta da zipada (eixo E), 1 por telha	176
massa vedante (tubo 25 m)	veda-ondas, costuras e topo dos contra-rufos	23
fita Tacky Tape 9,5 (rolo 12 m)	costura transversal dos rufos (transpasse 200)	11
PAR Tapper 1/4" × 2 3/4" + bucha	rufos e contra-rufos no concreto, a cada 500	966
PB 1/4"-14 × 7/8" P01	costuras dos rufos e da pingadeira	1082
selante PU (sachê 600 ml)	topo dos contra-rufos e encontros com as cabeças	15
base deslizante #0,80 + perfil cartola especial	bordas laterais (linhas 1 e 9), a cada terça	64

TELHAS, CARTOLAS E FIXAÇÕES — ÁREA 3123 m² (COMPRA: +5 %)

ITEM	UN	LÍQ.	COMPRA	OBSERVAÇÃO
Telha zipada 455 #0,50 pré-pintada (Kingspan)	pç	176	176	peça única de 39,21 m (perfilada na obra), 6901 m; área 3123…
Telha TP-40 STD 980 #0,65 (inferior)	pç	328	328	82 colunas × 4 peças (11,71 + 11,12 + 11,57 + 5,39 m), trans…
Perfil cartola #0,65 h 40 (sobre cada terça)	pç 3 m	864	864	32 linhas × 79,65 m = 2549 m; 27 peças de 3 m por linha
Perfil cartola especial (bordas laterais, linhas 1 e 9)	m	78,4	83	ao longo da água, com as bases deslizantes #0,80
Lã de rocha FSR 32 e = 40 (entre cartolas)	m²	3123	3280	painéis entre as cartolas, sem frestas; manter seca
Clipe fixo #0,65	pç	352	370	1 por zipada nas 2 terças do meio da água (x = 19,44 e 20,25…
Clipe deslizante #0,65 + base deslizante	cj	5280	5544	1 por zipada nas demais terças; a zipada dilata a partir do …
PB 12-14 × 3/4" P03 (TP-40 × terça)	pç	10496	11021	4 por telha em cada terça
PB 12-14 × 3/4" P03 (clipe × cartola)	pç	11264	11828	2 por clipe
PB 1/4"-14 × 7/8" P01 (cartola × TP-40)	pç	10432	10954	costura em TODAS as ondas (sucção de borda — calc_fixacao_te…

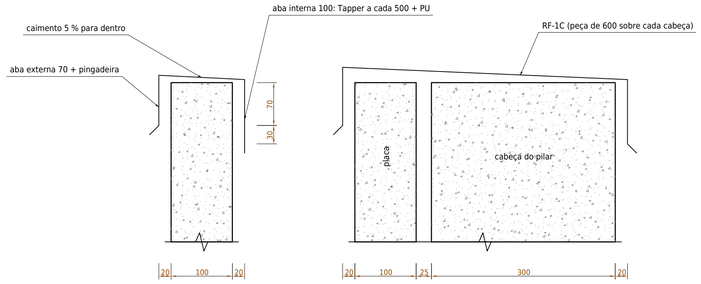
NOTAS

1. Sistema Kingspan Isoeste zipada dupla com lã de rocha (manual de instalação da telha zipada, p. 28): 1º TP-40 STD 980 #0,65 na terça; 2º perfil cartola #0,65 sobre cada terça; 3º lã de rocha FSR 32; 4º clipe fixo ou deslizante #0,65 na cartola; 5º zipada 455 #0,50 perfilada na obra (comprimento da água 39,6 m, sem emenda).
2. Fixações verificadas à sucção (zona de borda, NBR 6123): TP-40 × terça uso 0,22; cartola × TP-40 com costura em TODAS as ondas uso 0,90 (a cada 2 ondas, como no manual, daria 1,80); clipe × cartola 0,96. Confirmar com a Kingspan os valores de arrancamento em #0,65.
3. Clipes fixos nas 2 terças do meio da água (dilatação para os dois lados, ≈ 20 m); deslizantes nas demais. Água de 39,6 m: confirmar com a Kingspan se dispensa junta de dilatação transversal (manual p. 32).
4. Rufos #0,65 pré-pintados na cor da telha, peças de 3 m com transpasse de 200 (det. 6); nos pilares, peças de 600 recortadas e dobradas, cantos rebitados e selados (sem solda). Cortes com tesoura ou serra, nunca esmerilhadeira; limpar as limalhas no mesmo dia.
5. Fixação no concreto (placas e cabeças): PAR Tapper 1/4" × 2 3/4" a cada 500 mm (250 nas peças de pilar), furos com broca de vídia, selante PU no topo dos contra-rufos. Não fixar a 50 mm das bordas das placas nem sobre as cordoalhas (eixo a 26 mm das faces).
6. Sequência: calha e RF-2 → TP-40 → cartolas → lã → clipes → zipada (da linha 1 para a 9) → PG-1, veda-ondas e RF-3 → RB e RF-4 → RF-1 / RF-1C por último. Não pisar nos rufos; circular sobre as costuras da zipada.
7. Níveis: borda da calha +8,375; zipada (fundo) +8,494 no eixo A e +9,670 no eixo E; platibanda +10,000.
8. DEC-042 — cantos (pilares pilares do eixo A, P26, P25 e P33): seção cheia 40 × 60 até +10,00, sem platibanda recuada — a face interna fica 30 cm mais para dentro que a cabeça dos demais pilares do eixo. RF-2C (eixo A) e RF-3P (eixo E) dos cantos acompanham essa face; a TP-40, a lã, a zipada e os painéis das faixas junto às fachadas 1 e 9 são recortados no canto (x de 0,31 a 39,19 m até 21 cm do eixo da linha) e o RF-4, o RF-4C e o RB vão de face a face dos cantos (x 0,31 a 39,19 m).
9. Cabeças 40 × 30 dos pilares de fachada (eixos B, C e D das linhas 1 e 9, 6 cabeças): a TP-40, a lã, a zipada e os painéis são recortados em volta da cabeça (42 × 16 cm, até 1 cm da face da cabeça) e o RF-4, o RF-4C e o RB são interrompidos nela; a cabeça leva o RF-4P — peça de 600 recortada e dobrada nas 3 faces, por cima da zipada e subindo 15 cm na cabeça, cantos rebitados e selados com PU (6 peças).
10. Onde um PT-1 ou PT-2 da junta das placas fica na altura do RF-4 / RF-4C (linhas 1 e 9), a aba vertical do rufo é recortada 10 cm em volta da peça e selada com PU. Nos cantos de seção cheia o RF-1C tem 745 mm de desenvolvimento no topo (cobre a placa, a folga e os 60 cm do pilar) e o RF-2C / RF-3P vão só até a face lateral do pilar.
11. Calha, descidas e extravasores: ND-LET-COB03. Terças e apoios: ND-LET-COB01. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.



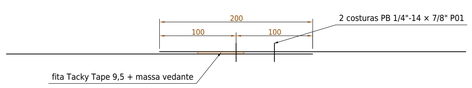
DETALHE 4 — BORDA LATERAL (LINHAS 1 E 9)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — corte transversal às ondas; início (linha 1) RB-1, fim (linha 9) RB-2 espelhado (manual p. 34 e 37)



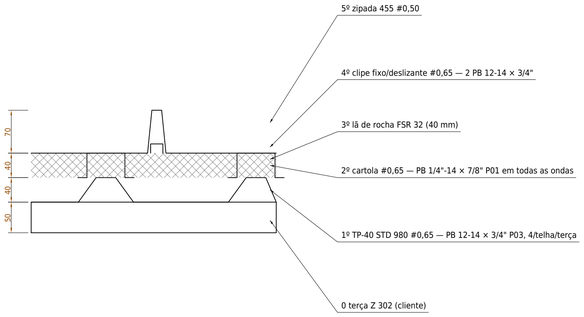
DETALHE 5 — RUFO CHAPÉU DA PLATIBANDA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — RF-1 sobre a placa; RF-1C sobre a cabeça do pilar + placa (manual p. 46)



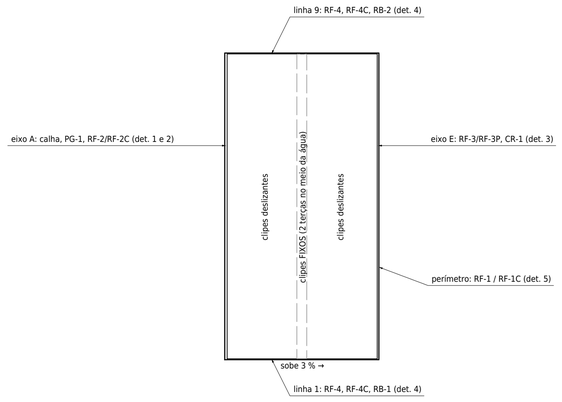
DETALHE 6 — COSTURA TRANSVERSAL DOS RUFOS

ESC. 1:4 — COTAS EM MM — transpasse 200 com fita Tacky Tape e massa



DETALHE 7 — PACOTE DA COBERTURA (SANDUÍCHE)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — corte transversal às ondas sobre a terça (manual p. 28 e 29)



PLANTA DE COBERTURA — RUFOS E CLIPES

ESC. 1:800 — COTAS EM MM — água única de 3 % do eixo A para o eixo E; montagem da linha 1 para a 9

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	EMISSÃO: ACABAMENTOS DA COBERTURA CONFORME MANUAL KINGSPAN (P. 28 A 46

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

COBERTURA — ACABAMENTOS KINGSPAN (ZIPADA DUPLA COM LÃ DE ROCHA): BEIRAIS, ENCOSTOS, PLATIBANDA E RUFOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB04	08	04/04	A1

1º DIEDRO